THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 005	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Shell Morina S2 BL10 ชื่อสารเคมี : Interchangeable low viscosity base oil/phenol, isopropylated,phosphate (3:1) [Triphenyl phosphate >5%]/Butylated hydroxytoluene ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : 10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ : 026579888 โทรสาร : 026579609 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 022627333

Email : lubricantSDS@shell.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นอันตรายจากการสำลัก ประเภทย่อย 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ประเภทย่อย 2

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, เป็นอันตรายหากกลืนกิน / สูดดม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Interchangeable low viscosity base oil	-	0 - 90		
	Phenol, isopropylated, ,phosphate (3:1) [Triphenyl	68937-41-7	0.25 - 0.9		
	phosphate >5%]				
	Butylated hydroxytoluene	128-37-0	0.1 - 0.24		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากมีอาการวิงเวียนหรือคลื่นไส้ ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ทันที ดวงตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ให้รีบไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ถ้ากลืนในปริมาณมากให้นำพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดิน กับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สารประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ และก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไม่ทราบชื่อ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ถุงมือที่ทนต่อสารเคมีและอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมีหากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นบริเวณกล้างกับผลิตภัณฑ์ที่หก ต้องสวมใส่ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเมื่อเข้าใกล้เพลิงใน บริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป : EN469)

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เมื่อหกออกมาจะทำให้ลื่นได้ง่ายให้ล้างออกโดยทันที นำของเหลวกลับมาใช้ใหม่หรือนำออกมาจากวัสดุที่ใช้เป็นตัวดูดซับ ซับสารตกค้างด้วยตัวดูดซับ แล้วนำไปขจัดทิ้งอย่างเหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการปล่อยโดยไม่มีการควบคุม ป้องกันไม่ให้กระจายหรือเข้าสู่ท่อระบายน้ำ คูน้ำ โดยการใช้แผงกั้นที่เหมาะสมอื่นๆ

6.4 อื่นๆ : การเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่ 8 , การกำจัดวัสดุที่หกออกมาให้ดูหัวข้อที่ 13

7. การขนส่ง เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : -

7.3 อื่นๆ : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นและเก็บในที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : Oil mist, mineral : TWA (ละออง) : 5 mg/m3

NIOSH : -

ACGIH : Oil mist, mineral : TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้) : 5 mg/m3, Butylated hydroxytoluene : 2mg/m3

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ให้ความรู้แก่พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กรณีใช้หน้ากากช่วยหายใจ ควรเลือกหน้ากาก นิรภัยที่มีตัวกรองอยู่ด้วย

ตา : ขอให้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

ผิวหนัง : ควรสวมใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอ

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอนเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : -

9.6 จุดวาบไฟ : 150 C/ 302 F วิธีการ :ASTM D93 (PMCC)

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่จัดเป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : Max :Typical 10% (V), Min : Typical 1%(V)

9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 C/ 68 F) ค่าคดยประมาณ

9.11 ความหนาแน่นไอ : >5

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.881(15 C/ 59 F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : >320 C / 608 F

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนูหุก : > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 กระต่าย : > 5,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ปลา : LL/EL/IL1-10 mg/l, สัตว์น้ำเปลือกแข็ง : LL/EL/IL1-10 mg/l, สาหร่าย/พืชน้ำ : LL/EL/IL1-10 mg/l,

12.2 การตกค้างยาวนาน : มีส่วนประกอบที่มีแนวโน้มว่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิต

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN 3082

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 9

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : การขนส่งทางทะเลเป็นกลุ่มตามเครื่องมือ IMO, ในการขนส่งจำนวนมากทางเรือให้ทำตามกฎระเบียบ MARPOL

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายพ.ศ. 2563

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลที่ยกมานี้เป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ (เช่นด้านพิษวิทยาจากShell Health Service ข้อมูลจากซัพพลายเออร์วัสดุต่างๆ Concwe ฐานข้อมูลของ EU IUCLID ข้อกำหนด EC 1272 เป็นต้น)

16.3 อื่นๆ : -